Du Rust dans AWS Lambda

simple à (vibe) coder, imbattable côté perfs !



+



Betclic **Etienne Puissant** · Senior Software Engineer

Sur AWS Lambda : chaque milliseconde compte



Moins de latence



Moins de coût



Moins de scaling



Une meilleure expérience utilisateur

Lambda facture la durée à la milliseconde : *chaque ms gagnée se voit sur la facture.*

Rust peut changer la donne





Etienne Puissant

Senior Software Engineer
Chapter Architecture Components

Betclic

« Je développe des projets Rust en production depuis 4 ans »

Pourquoi Rust change la donne ?



Performances

proches du C/C++



Stabilité

plus de stabilité en production



Binaire unique

léger et autonome



Écosystème productif

tooling moderne, AI ready

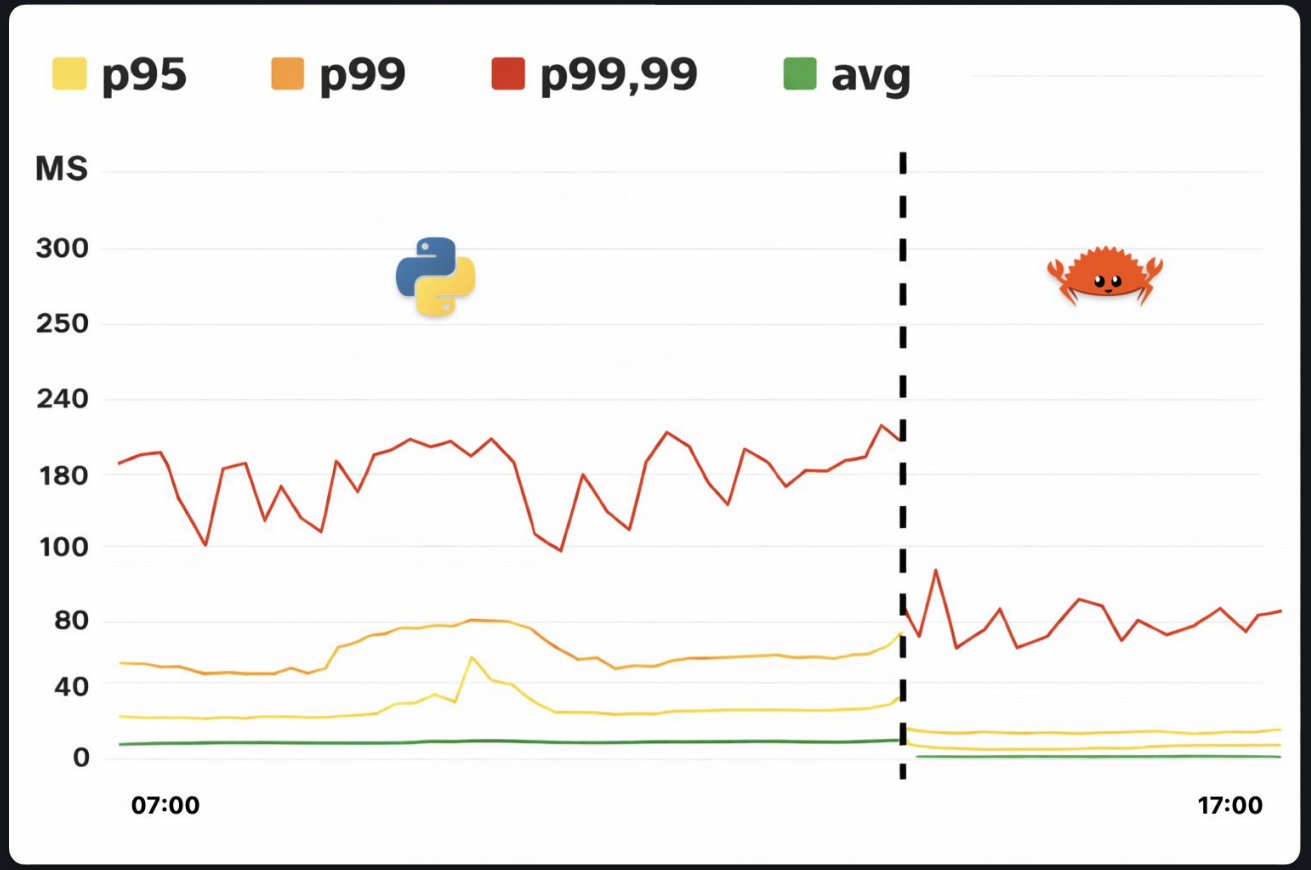
Ce qui freinait Rust… les agents l’ont levé

LE FREIN	AVEC UN AGENT
Courbe d’apprentissage raide ownership, borrow checker, lifetimes	**L’agent écrit du Rust idiomatique** vous relisez et décidez
Un compilateur intransigeant des heures à se battre avec les erreurs	**L’agent lit l’erreur et corrige seul** le compilateur devient son relecteur
Démarrage lent peu productif les premières semaines	**Un prototype en quelques minutes** réécriture Python → Rust guidée par les tests

Le coût d’écriture s’effondre, les performances restent.

L’adoption chez Betclic depuis 3 ans

- Éprouvé en **prod** sur des composants critiques
- Meilleures performances, coûts réduits, meilleure UX
- Intégré à la stratégie technique long terme
- Onboarding et formations pour les équipes



Latence en production avant / après le passage de Python à Rust (ms)

AWS Lambda ajoute le support pour Rust



14 novembre 2025

> ***Developers can now build business-critical serverless applications in Rust*** *and run them in Lambda*

aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/11/aws-lambda-rust

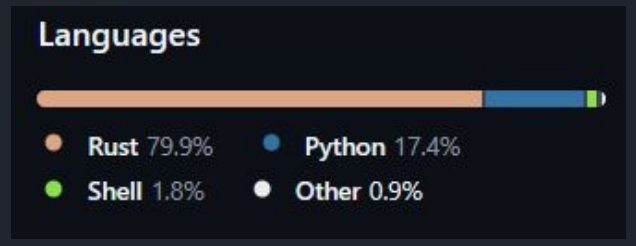
AWS aime Rust

Firecracker

La micro-VM écrite en Rust qui fait tourner Lambda et Fargate

Fargate

Lambda

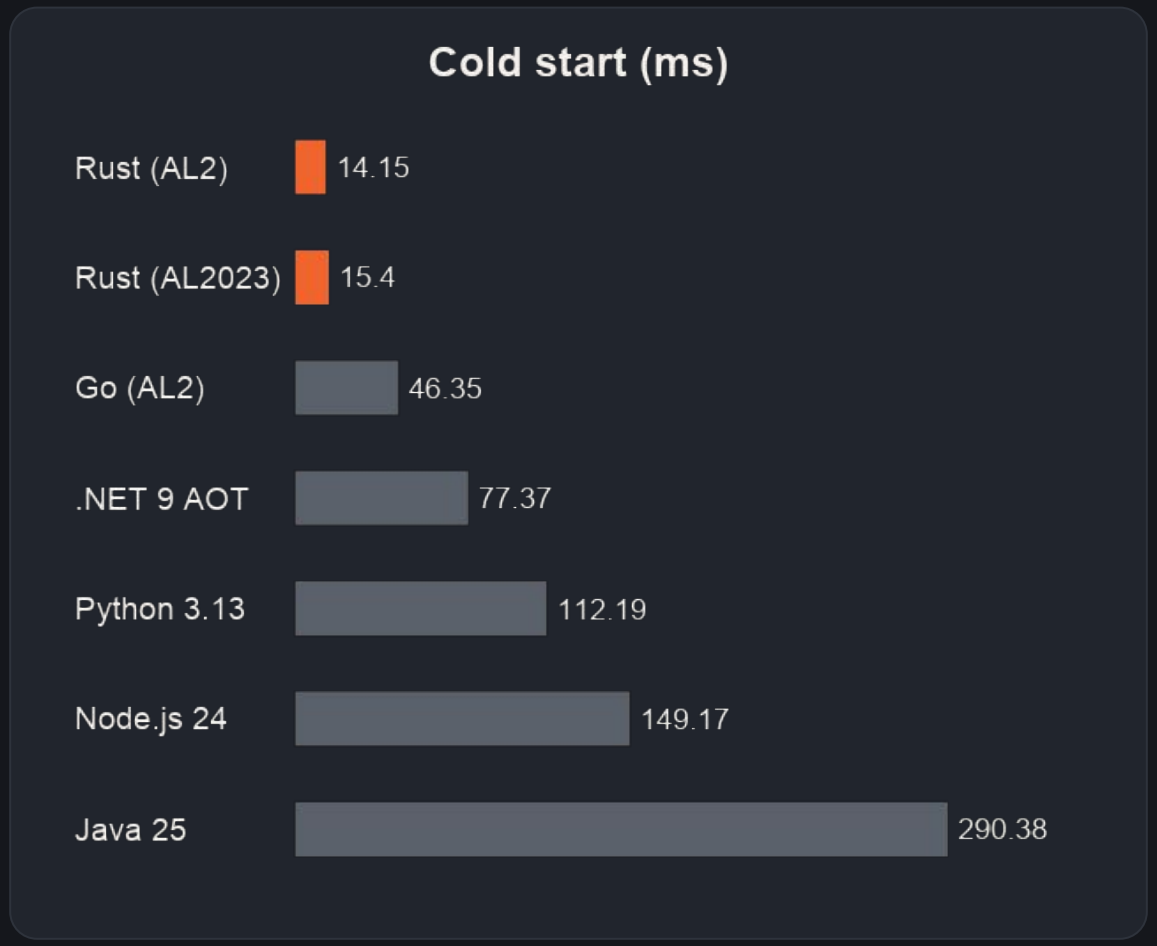


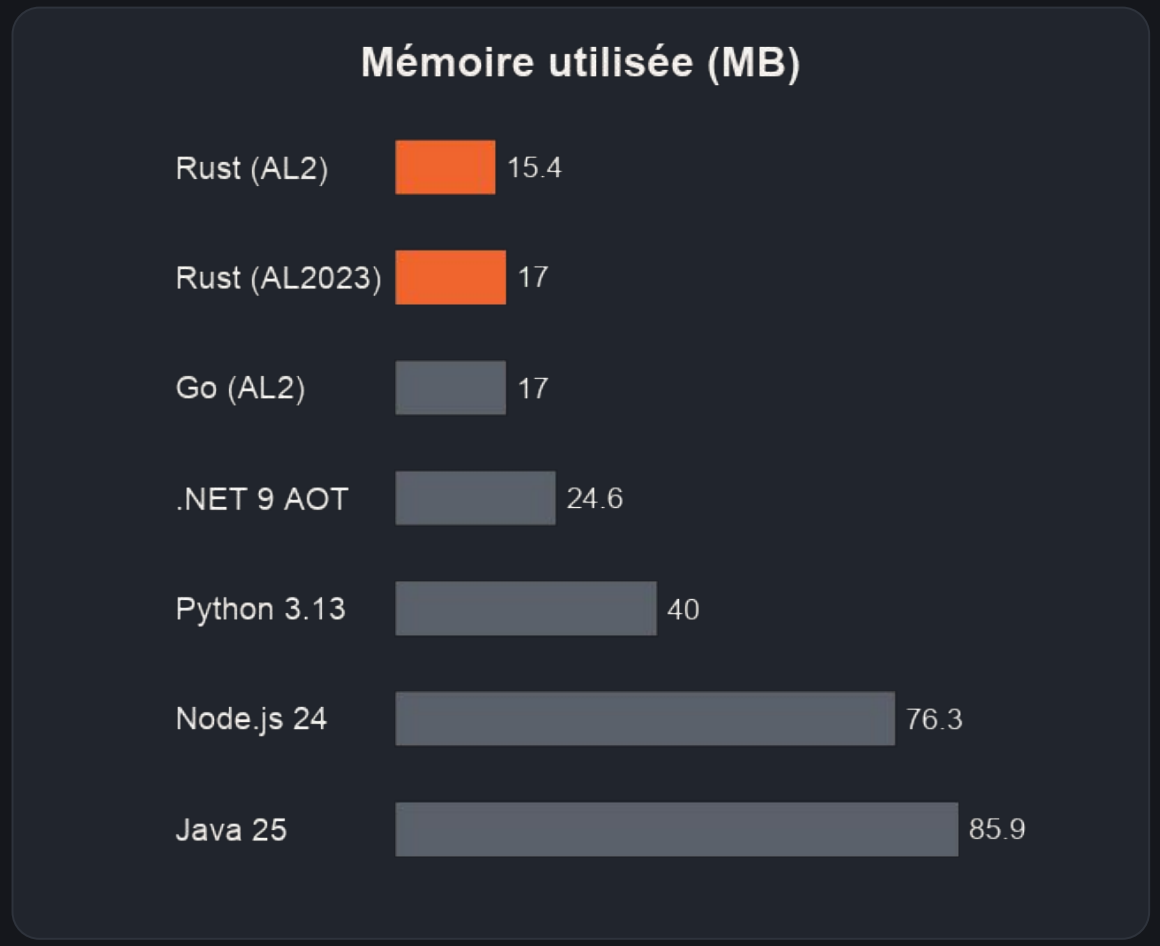
Just make it scale:
An Aurora DSQL story

“We stopped asking ‘Should we use Rust?’ and started asking ‘Where else can Rust help?’”

allthingsdistributed.com

Rust face aux autres technos sur AWS Lambda





Source : github.com/maxday/lambda-perf

Cargo Lambda : la CLI ultime !

```
$ cargo lambda new hello-rust                    # nouveau projet

$ cargo lambda watch                             # émulateur local, hot reload

$ cargo lambda build --release --arm64           # binaire ARM64 optimisé

$ cargo lambda deploy                            # déploiement sur AWS
```

Alors ! On se lance ?



Rust Everywhere



MERCI

Etienne Puissant
github.com/NevinDry

Betclic

DES SKILLS POUR VOS AGENTS



SKILL AWS LAMBDA

aws-serverless

Officiel · Agent Toolkit for AWS

Bonnes pratiques serverless AWS : Lambda, API Gateway, SAM / CDK

```
npx skills add
  https://github.com/
  aws/agent-toolkit-for-aws
  --skill aws-serverless
```

github.com/aws/agent-toolkit-for-aws



SKILL RUST

rust-skills

Communauté · leonardomso

265 règles pour un Rust idiomatique, performant et sûr

```
npx add-skill
  leonardomso/rust-skills
```

github.com/leonardomso/rust-skills



SKILL RUST × LAMBDA

rust-lambda

Communauté · Emil Lindfors

cargo-lambda de bout en bout : build, deploy, cold starts

```
/plugin marketplace add
  EmilLindfors/claude-marketplace
/plugin install
  rust-lambda@lf-marketplace
```

github.com/EmilLindfors/claude-marketplace